

学院学生综合服务与党团管理平台软件设计文档

文档编号：ISE-SDS-V1.0

版本号：V1.0

编写日期：2026年5月11日

项目名称：学院学生综合服务与党团管理平台

开发形式：软件工程导论课程大作业

文档变更历史记录

序号	变更日期	变更人员	变更内容详情描述	变更后的版本号
1	2026-05-11	刘凡硕	根据项目原型、数据库设计和接口草案填写软件设计文档	V1.0

目录

- 1. 引言
 - 1.1 编写目的
 - 1.2 读者对象
 - 1.3 软件项目概述
 - 1.4 文档概述
 - 1.5 定义
 - 1.6 参考资料
- 2. 软件结构设计
 - 2.1 软件体系结构设计
 - 2.2 软件功能结构设计
- 3. 软件详细设计
 - 3.1 用户与权限管理模块设计
 - 3.2 学生档案与标签画像模块设计
 - 3.3 政策知识库模块设计
 - 3.4 通知中心与精准推送模块设计
 - 3.5 党团流程与电子证明审批模块设计
 - 3.6 审计日志与系统维护模块设计

1. 引言

1.1 编写目的

本文档用于说明“学院学生综合服务与党团管理平台”的软件设计方案，明确系统总体架构、功能模块划分、核心数据结构、接口边界、状态流转和安全设计要求，为后续编码实现、测试验证、项目维护提供依据。

本文档重点回答系统“如何实现”的问题，包括学生端、管理端、微信小程序演示端、后端服务、数据库和外部文件交互等设计内容。

1.2 读者对象

本文档的主要读者包括：

- 项目开发成员：前端、后端、数据库、测试和文档编写人员。
- 课程评审人员：软件工程导论课程教师、助教及评审人员。
- 业务相关人员：学院辅导员、班主任、团委老师、班团骨干等潜在使用者。
- 后续维护人员：后续接手系统扩展、部署或二次开发的学生团队。

1.3 软件项目概述

项目项	内容
项目名称	学院学生综合服务与党团管理平台
项目简称	学院综合服务平台
建设目标	建设一站式学院学生事务服务入口，实现政策查询、党团流程跟踪、通知推送、证明申请、审批处理和学生画像管理
使用对象	学院本科生、研究生、辅导员、班主任、团委老师、学院领导、系统管理员
当前实现	静态 Web 原型、微信小程序学生端演示、数据库表结构草案、REST API 草案
运行方式	Web 原型可直接打开 index.html 、 student.html 、 admin.html ；小程序端通过微信开发者工具导入 mini_app 运行
数据库约束	后续正式后端采用人大金仓 Kingbase，当前 SQL 使用 Kingbase/PostgreSQL 兼容语法描述

1.4 文档概述

本文档共分三章：

- 第一章为引言，说明文档目的、读者、项目概况、术语和参考资料。
- 第二章为软件结构设计，说明系统体系结构、运行环境、分层设计、功能结构和模块关系。
- 第三章为软件详细设计，按模块说明模块职责、输入输出、数据表、接口、页面交互、状态流转和异常处理。

1.5 定义

术语/缩写	定义说明
平台	指本项目“学院学生综合服务与党团管理平台”。
学生端	面向学生使用的服务入口，用于查询政策、查看通知、查看党团进度和申请证明。
管理端	面向老师和管理员使用的业务管理台，用于审批、维护知识库、推送通知、管理学生画像和查看审计日志。
RBAC	Role-Based Access Control，基于角色的访问控制模型。
数据范围	用户在系统中可访问的数据边界，如本人、本班、本专业、本年级、学院范围和全局范围。
知识库	存放政策文章、FAQ、模板附件和常用办理说明的内容集合。
精准推送	按年级、专业、班级、标签等条件向指定学生群体发布通知。
党团流程	学生入党、入团等组织发展过程中的阶段、材料、审核和提醒记录。
证明申请	学生发起在读证明、成绩证明、党员材料证明等电子证明申请，老师在线审批。
Kingbase	人大金仓数据库，项目后续正式数据库选型。

1.6 参考资料

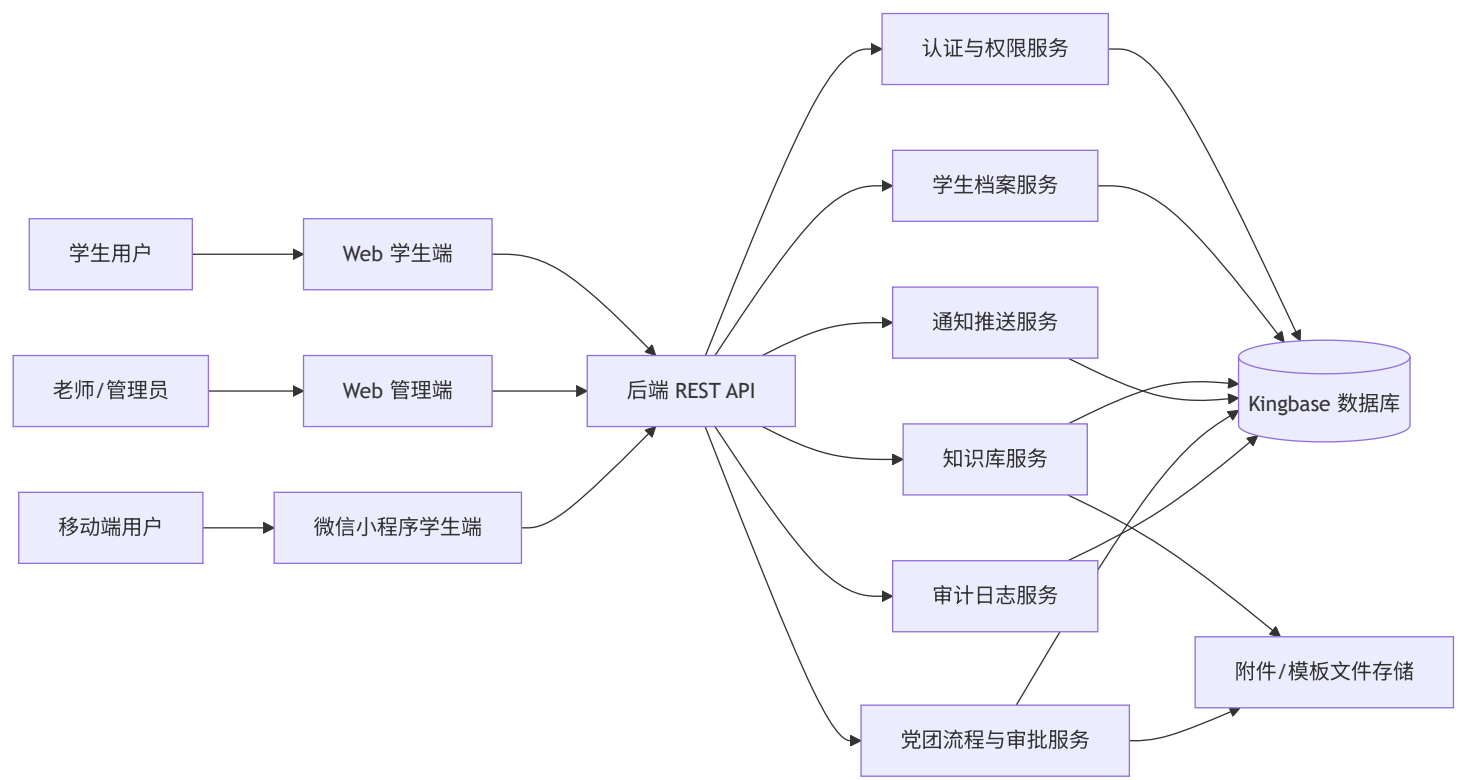
序号	资料名称	来源/说明
R1	《学院学生综合服务与党团管理平台软件需求规格说明书》	仓库中的需求规格说明书文档
R2	README.md	项目说明、原型范围和运行方式
R3	docs/architecture.md	总体设计草案，包含业务域、核心实体、状态设计和数据范围建议
R4	docs/api.md	接口文档草案，包含认证、学生档案、知识库、通知、党团流程、证明审批、标签和审计接口
R5	database/schema.sql	数据库表结构草案
R6	student.html 、 admin.html 、 mini_app/	已实现的前端页面与微信小程序演示代码

2. 软件结构设计

2.1 软件体系结构设计

2.1.1 总体架构

系统采用 B/S 架构，前端以响应式 Web 页面和微信小程序演示端为主要入口，后端规划为 RESTful JSON API 服务，数据库采用 Kingbase。当前仓库中前端原型使用本地模拟数据运行，后续可按接口文档替换为真实后端请求。



2.1.2 分层设计

层次	主要职责	当前项目对应内容
表现层	页面展示、表单输入、导航、状态提示、基础交互	index.html、student.html、admin.html、styles.css、mini_app/pages
交互逻辑层	处理搜索、筛选、已读、申请提交、审批操作等前端交互	scripts/app.js、mini_app/pages/*/index.js
接口层	对外提供统一 REST API，完成参数校验、鉴权和响应封装	docs/api.md 中定义的 /api/v1 接口
业务服务层	处理权限、学生档案、知识库、通知、流程审批、审计等业务规则	docs/architecture.md 中划分的业务域
数据访问层	封装数据库访问、事务控制、分页查询、逻辑删除	database/schema.sql 中的表结构设计
数据存储层	持久化用户、角色、学生、知识库、通知、审批和日志数据	Kingbase 数据库，附件可使用文件系统或对象存储

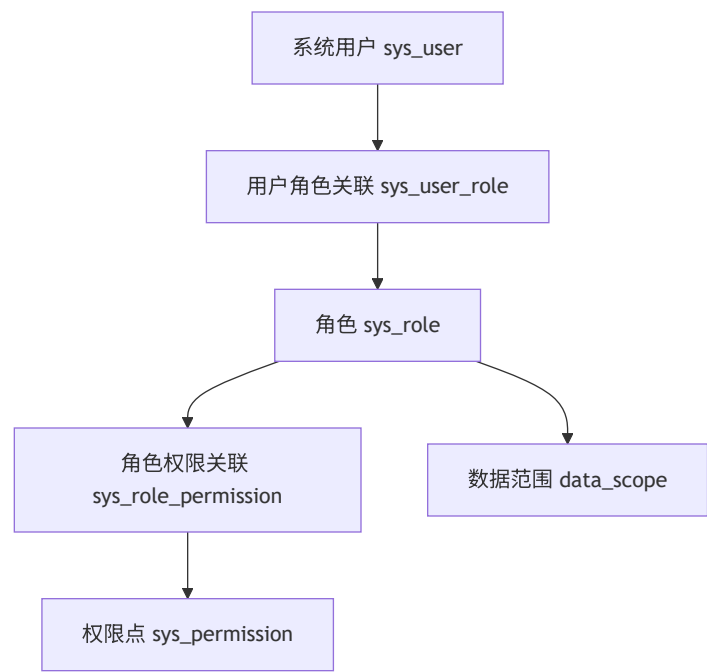
2.1.3 技术架构

类型	设计内容
前端 Web	HTML、CSS、JavaScript 静态原型，后续可迁移为 Vue/React 等组件化框架
微信小程序	原生小程序结构，页面包括首页、知识库、党团进度、通知、证明申请
后端接口	RESTful JSON API，统一使用 /api/v1 路径前缀

类型	设计内容
认证方式	登录成功后返回 Token，后续请求通过 <code>Authorization: Bearer <token></code> 传递
数据库	Kingbase，当前 SQL 采用 Kingbase/PostgreSQL 兼容语法
主键策略	核心表使用 <code>bigint</code> 自增主键
删除策略	核心业务表优先采用 <code>is_deleted</code> 逻辑删除
时间格式	接口统一使用 <code>yyyy-MM-dd HH:mm:ss</code>
响应格式	<code>code</code> 、 <code>message</code> 、 <code>data</code> 、 <code>requestId</code> 四段式统一响应

2.1.4 安全与权限设计

系统采用 RBAC 权限模型，权限控制分为账号、角色、权限点和数据范围四层：



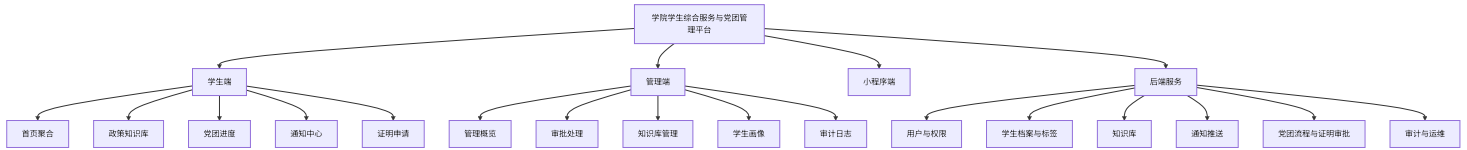
数据范围包括：

范围值	说明
self	仅本人数据
class	本班级数据
major	本专业数据
grade	本年级数据
department	学院范围数据
global	全局数据

敏感字段包括身份证号、手机号、生源地、家庭经济情况、处分记录、导师信息等。系统设计要求对敏感字段进行最小权限展示、必要脱敏和访问审计。

2.2 软件功能结构设计

2.2.1 功能结构图



2.2.2 模块划分

模块编号	模块名称	主要职责	主要使用者
M1	用户与权限管理	登录、登出、当前用户查询、角色分配、权限校验、数据范围控制	学生、老师、管理员
M2	学生档案与标签画像	学生基础信息、扩展信息、标签维护、画像展示、学籍异动记录	老师、管理员、学生
M3	政策知识库	分类维护、文章检索、文章发布、附件模板管理、热门条目统计	学生、老师
M4	通知中心与精准推送	通知创建、发布范围配置、用户接收记录、已读状态、阅读统计	学生、老师
M5	党团流程与电子证明审批	党团阶段进度、节点记录、证明模板、证明申请、审批通过/驳回/撤回	学生、审批老师
M6	审计日志与系统维护	操作日志记录、敏感访问追踪、系统异常定位、运维查询	管理员

2.2.3 核心数据表

业务域	数据表	说明
用户与权限	sys_user 、 sys_role 、 sys_permission 、 sys_user_role 、 sys_role_permission	用户、角色、权限点及关联关系
学生档案	stu_student 、 stu_student_ext 、 stu_tag 、 stu_student_tag 、 stu_change_log	学生基础档案、扩展画像、标签和学籍异动
知识库	kb_category 、 kb_article 、 kb_attachment	分类、文章和附件
通知推送	msg_notice 、 msg_notice_scope 、 msg_notice_user	通知主表、通知范围和用户接收状态
党团流程	flow_party_progress 、 flow_party_record	党团当前进度和节点记录
证明审批	cert_template 、 cert_application 、 cert_approval_record	证明模板、申请单和审批记录
审计日志	audit_log	用户操作、接口请求和审计追踪

2.2.4 主要状态设计

对象	状态	说明
学生	active 、 graduated 、 suspended 、 withdrawn 、 transferred 、 other_changed	在读、毕业、休学、退学、转专业及其他异动
通知	draft 、 published 、 archived	草稿、已发布、已归档
通知阅读	unread 、 read	未读、已读
党团节点	pending 、 processing 、 completed 、 returned	未开始、进行中、已完成、已退回
证明申请	draft 、 submitted 、 reviewing 、 approved 、 rejected 、 revoked 、 archived	草稿、已提交、审核中、已通过、已驳回、已撤回、已归档

3. 软件详细设计

3.1 用户与权限管理模块设计

3.1.1 模块职责

用户与权限管理模块负责系统登录身份识别、用户会话维护、角色权限校验和数据范围控制。学生通常使用学号登录并关联一条学生档案；老师和管理员使用工号或后台账号登录，并通过角色获得管理端菜单和数据访问范围。

3.1.2 功能设计

功能	输入	处理	输出
用户登录	用户名、密码	校验账号状态和密码，生成 Token，加载角色与数据范围	Token、用户信息、角色列表
当前用户查询	Token	解析登录态，查询用户基础信息与权限	当前用户信息
登出	Token	清理会话或使 Token 失效	操作结果
权限校验	用户、接口路径、操作类型	根据角色权限点判断是否允许访问	允许或拒绝
数据范围过滤	用户角色、业务查询条件	按 self、class、major、grade 等范围补充查询条件	过滤后的数据

3.1.3 数据库设计

表名	关键字段	说明
sys_user	username、password_hash、real_name、user_type、student_id、status	存储系统用户和登录账号
sys_role	role_code、role_name、data_scope	存储角色和默认数据范围
sys_permission	permission_code、permission_type、path、method	存储菜单、按钮、接口权限点
sys_user_role	user_id、role_id	用户与角色多对多关联
sys_role_permission	role_id、permission_id	角色与权限点多对多关联

3.1.4 接口设计

接口	方法	说明
/api/v1/auth/login	POST	用户登录
/api/v1/auth/me	GET	获取当前登录用户
/api/v1/auth/logout	POST	退出登录

统一登录响应示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "token": "jwt-token-demo",
    "user": {
      "id": 1,
      "username": "20220001",
      "realName": "赵晨曦",
      "userType": "student",
      "roles": ["student"]
    }
  },
  "requestId": "202605111200001234"
}
```

3.1.5 异常处理

异常	处理方式
用户名或密码错误	返回 40100，提示账号或密码错误
用户被禁用	返回 40300，提示账号不可用
Token 失效	返回 40100，前端跳转登录页
越权访问	返回 40300，记录审计日志

3.2 学生档案与标签画像模块设计

3.2.1 模块职责

学生档案与标签画像模块负责维护学院学生基础信息、扩展信息、标签信息和学籍异动记录。学生端展示本人画像，管理端支持按年级、专业、班级、状态、标签等条件筛选学生，为精准通知和业务统计提供数据基础。

3.2.2 功能设计

功能	说明
当前学生画像	学生登录后查看本人基本信息、标签、党团阶段、未读通知数和待办数
学生列表查询	管理端按姓名、学号、年级、专业、班级、状态、标签分页检索
学生详情查询	查看学生基础信息、扩展画像、党团流程、证明申请和通知记录
标签维护	管理员新建标签，并为学生绑定或移除标签
学籍异动记录	记录毕业、休学、退学、转专业等状态变化，保留历史

3.2.3 数据库设计

表名	关键字段	说明
stu_student	student_no 、 name 、 grade 、 major 、 class_name 、 status	学生基础档案
stu_student_ext	student_id 、 native_place 、 dormitory 、 tutor_name 、 family_economic_level	学生扩展信息
stu_tag	tag_code 、 tag_name 、 tag_type	标签定义
stu_student_tag	student_id 、 tag_id	学生和标签关联
stu_change_log	student_id 、 change_type 、 before_status 、 after_status 、 change_date	学籍异动记录

3.2.4 接口设计

接口	方法	说明
/api/v1/students/me/profile	GET	获取当前学生画像
/api/v1/students	GET	学生列表分页查询
/api/v1/students/{studentId}	GET	学生详情
/api/v1/students/{studentId}/tags	PUT	更新学生标签
/api/v1/tags	GET	标签列表
/api/v1/tags	POST	新建标签

3.2.5 页面设计

学生端首页的“我的画像”区域展示年级、专业、党员发展对象、奖学金关注、就业意向等标签，并展示班级、辅导员、培养状态。管理端“学生画像与标签”页面展示就业意向人群、党员发展对象、学业预警关注等群体分段，用于老师快速识别目标对象。

3.2.6 安全设计

- 普通学生只能访问本人档案。
- 班主任默认只能访问本班学生。
- 辅导员和团委老师按职责范围访问年级、专业或支部数据。
- 身份证号、手机号、家庭经济情况等敏感字段应脱敏展示。
- 敏感字段访问、批量导出和标签批量修改必须写入审计日志。

3.3 政策知识库模块设计

3.3.1 模块职责

政策知识库模块负责管理学院学生事务相关政策文章、FAQ、材料模板和附件。学生端支持关键词检索和分类筛选，管理端支持条目维护和发布，为奖助、学籍、党团、证明等高频咨询场景提供统一入口。

3.3.2 功能设计

功能	说明
分类查询	查询奖助、学籍、党团、证明等知识库分类
文章检索	根据关键词、分类、发布状态分页查询文章
文章详情	查看标题、摘要、正文、关键词、附件和来源
创建文章	老师或管理员新增知识库条目
发布文章	草稿确认后发布给学生端查看
附件管理	上传证明模板、材料清单、政策原文等附件

3.3.3 数据库设计

表名	关键字段	说明
kb_category	category_name 、 parent_id 、 sort_no	知识库分类
kb_article	category_id 、 title 、 summary 、 content 、 keywords 、 publish_status 、 view_count	知识库文章
kb_attachment	article_id 、 file_name 、 file_url 、 file_size	文章附件

3.3.4 接口设计

接口	方法	说明
/api/v1/kb/categories	GET	分类列表
/api/v1/kb/articles	GET	文章分页查询
/api/v1/kb/articles/{articleId}	GET	文章详情
/api/v1/kb/articles	POST	创建文章
/api/v1/kb/articles/{articleId}/publish	POST	发布文章

3.3.5 前端交互设计

学生端“政策知识库”页面提供搜索框和分类下拉框，用户输入“奖学金、复学、党员发展、证明模板”等关键词后，前端根据标题、摘要和关键词进行匹配。当前原型中的知识库示例包括：

分类	示例条目	说明
奖助	国家奖学金评定流程说明	申请资格、名额分配、材料清单和公示流程
学籍	休学与复学办理指南	休学申请条件、复学材料和学院审核路径
党团	党员发展阶段材料清单	各阶段所需材料
证明	在读证明与成绩证明模板下载	常用证明模板和线上审批说明

管理端“知识库管理”页面展示知识库条目列表，并预留“新增条目”操作。

3.3.6 异常处理

异常	处理方式
搜索结果为空	前端提示“未找到匹配条目”
文章不存在或已删除	返回 40400
未发布文章被学生访问	返回 40300 或 40400
附件过大或格式不允许	返回 40001 并提示上传限制

3.4 通知中心与精准推送模块设计

3.4.1 模块职责

通知中心与精准推送模块负责老师向学生发布公告、定向通知和待办提醒。系统支持按年级、专业、班级、标签等条件圈定接收范围，并为每个用户生成接收记录，便于统计已读和未读状态。

3.4.2 功能设计

功能	说明
创建通知	管理端填写标题、正文、通知类型、发布时间和接收范围
通知发布	根据范围生成用户接收记录
我的通知	学生端查看本人接收的通知列表
标记已读	学生可对单条通知标记已读
全部已读	学生可将所有未读通知标记为已读
阅读统计	管理端查看通知送达和阅读情况

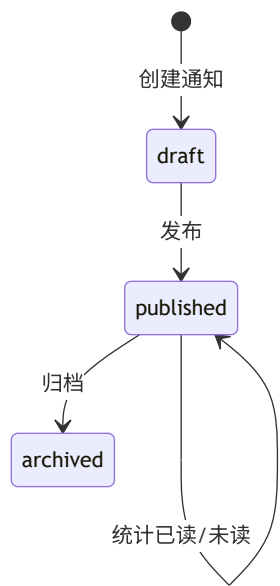
3.4.3 数据库设计

表名	关键字段	说明
msg_notice	title 、 content 、 notice_type 、 status 、 publish_at 、 created_by	通知主表
msg_notice_scope	notice_id 、 scope_type 、 scope_value	通知发布范围
msg_notice_user	notice_id 、 user_id 、 read_status 、 read_at 、 delivery_status	用户接收和阅读状态

3.4.4 接口设计

接口	方法	说明
/api/v1/notices/my	GET	当前用户通知分页
/api/v1/notices/{noticeId}/read	POST	标记单条通知已读
/api/v1/notices/read-all	POST	全部标记已读
/api/v1/notices	POST	创建通知
/api/v1/notices	GET	通知管理分页

3.4.5 状态流转



通知发布后，系统为接收用户生成 msg_notice_user 记录，初始阅读状态为 unread。用户点击“标记已读”后，状态更新为 read，并记录 read_at。

3.4.6 当前原型设计

学生端首页展示未读通知数量和近期通知；通知中心页面支持单条标记已读和全部标记已读。管理端概览展示“今日推送”指标，后续可扩展到通知创建和阅读统计页面。

3.5 党团流程与电子证明审批模块设计

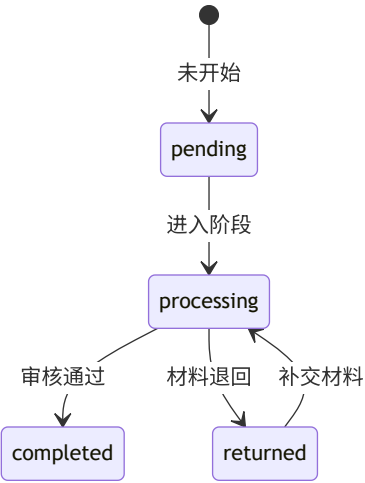
3.5.1 模块职责

本模块包含两个关联但独立的业务能力：党团流程跟踪和电子证明审批。党团流程用于记录学生在申请人、积极分子、发展对象、预备党员、正式党员等阶段的进度；电子证明审批用于处理在读证明、成绩证明、党员材料证明等申请。

3.5.2 党团流程功能设计

功能	说明
当前进度查询	学生查看本人党团当前阶段和节点状态
指定学生进度查询	老师查看指定学生党团进度
更新当前阶段	老师更新学生当前阶段和处理状态
新增节点记录	记录材料提交、审核意见、完成时间和退回原因
待补材料提醒	对缺失思想汇报、志愿服务记录等材料进行提醒

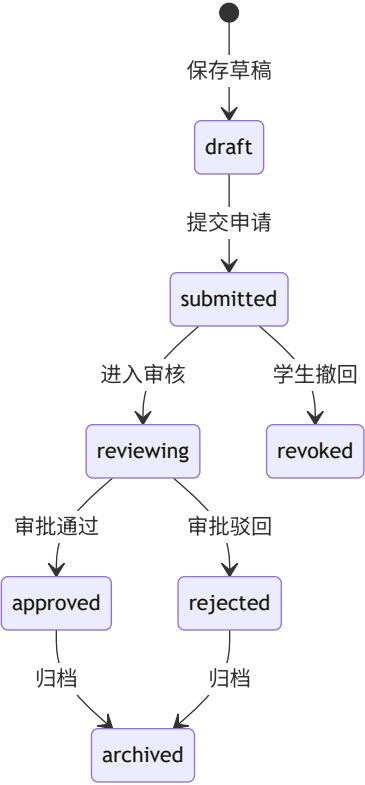
党团节点状态流转如下：



3.5.3 证明审批功能设计

功能	说明
模板列表	学生选择在读证明、成绩证明等模板
发起申请	填写用途说明和补充信息后提交
我的申请	学生查看本人申请记录和状态
撤回申请	学生在允许阶段撤回申请
待审批列表	老师查看待审批证明申请
审批通过	审批人填写意见并通过申请
审批驳回	审批人填写原因并驳回申请

证明申请状态流转如下：



3.5.4 数据库设计

表名	关键字段	说明
flow_party_progress	student_id 、 current_stage 、 current_status 、 branch_name 、 owner_user_id	学生党团当前进度
flow_party_record	progress_id 、 stage_name 、 stage_order 、 status 、 reviewer_user_id 、 review_comment	党团节点记录
cert_template	template_code 、 template_name 、 template_type 、 template_content 、 status	证明模板
cert_application	application_no 、 template_id 、 student_id 、 purpose 、 status 、 current_approver_id	证明申请单
cert_approval_record	application_id 、 approver_user_id 、 action_type 、 action_comment 、 action_time	审批记录

3.5.5 接口设计

接口	方法	说明
/api/v1/party-progress/me	GET	获取当前学生党团进度
/api/v1/party-progress/{studentId}	GET	获取指定学生党团进度
/api/v1/party-progress/{studentId}	PUT	更新党团当前阶段
/api/v1/party-progress/{studentId}/records	POST	新增节点记录
/api/v1/certificates/templates	GET	证明模板列表
/api/v1/certificates/applications	POST	发起证明申请
/api/v1/certificates/applications/my	GET	我的证明申请列表
/api/v1/certificates/applications/{applicationId}	GET	证明申请详情
/api/v1/certificates/applications/{applicationId}/revoke	POST	撤回证明申请
/api/v1/certificates/approvals/pending	GET	待审批列表
/api/v1/certificates/applications/{applicationId}/approve	POST	审批通过
/api/v1/certificates/applications/{applicationId}/reject	POST	审批驳回

3.5.6 页面设计

学生端“党团事务进度”页面以时间线展示申请人、积极分子、发展对象、预备党员、正式党员等阶段，并在当前节点显示材料补交提醒。学生端“证明申请”页面包含证明类型、用途说明、补充说明和提交按钮，同时展示我的申请记录。

管理端“审批处理”页面展示待审批事项，包含申请人、申请类型、优先级、状态和详情说明。老师可在正式版本中进行通过、驳回和补正操作。

3.5.7 一致性设计

- 证明申请状态变更与审批记录写入应在同一事务内完成。
- 审批通过或驳回后应生成通知提醒申请学生。
- 同一申请单在终态下不得重复审批。
- 党团流程节点退回后必须保留历史审核意见，不覆盖原记录。

3.6 审计日志与系统维护模块设计

3.6.1 模块职责

审计日志与系统维护模块用于记录关键操作、敏感数据访问、导入导出、权限变更和接口异常，为安全追踪、问题定位和责任界定提供依据。

3.6.2 功能设计

功能	说明
操作日志记录	记录用户、模块、动作、目标对象、请求路径、结果和时间
敏感访问审计	对查看联系方式、身份证号、家庭经济情况等敏感字段的行为留痕

功能	说明
权限变更审计	记录角色新增、权限调整、数据范围变更等操作
导入导出审计	记录学生名单导入、奖学金候选名单导出等批量操作
日志分页查询	管理员按用户、模块、动作和时间范围查询日志

3.6.3 数据库设计

表名	关键字段
audit_log	user_id 、 module_code 、 action_code 、 target_type 、 target_id 、 request_method 、 request_path 、 request_ip 、 result_code 、 resul

3.6.4 接口设计

接口	方法	说明
/api/v1/audit-logs	GET	审计日志分页查询
/api/v1/dashboard/student	GET	学生端首页聚合接口
/api/v1/dashboard/admin	GET	管理端首页聚合接口

3.6.5 当前原型设计

管理端“审计日志”页面展示以下类型的日志示例：

- 辅导员导出 2022 级奖学金候选名单。
- 超级管理员调整角色权限，新增证明审批菜单。
- 辅导员查看学生敏感字段联系方式。

管理端首页聚合展示学生总数、待审批数、今日推送数、风险预警数、知识库条目数、党团流程进行中人数和证明申请处理中数量。

3.6.6 系统错误码设计

错误码	含义
0	成功
40001	参数校验失败
40100	未登录或 Token 无效
40300	无权限访问
40400	资源不存在
40900	状态冲突
50000	系统内部错误

3.6.7 可维护性设计

- 模块之间通过接口和数据库实体解耦，知识库、通知、审批、学生画像可独立扩展。
- 业务状态使用明确枚举值，便于前后端统一判断。
- 核心业务表保留 created_at 、 updated_at 、 is_deleted 等通用字段，便于追踪和逻辑删除。
- 高频查询字段建立索引，如学生年级专业班级、知识库分类状态、通知发布时间、申请人状态、审批人状态、日志用户时间等。
- 后续可扩展文件导入导出、微信实名登录、短信通道、通用工作流引擎和成绩单自动解析能力。